Analiză Matematică

# Șiruri de funcții

**Cristian Ghiu**

12 octombrie 2021

Cristian Ghiu

**Def:** Fie $f: A \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{C}(\mathbb{R})$; $A \neq \phi$.
Fie $\alpha \in \mathbb{R}$ un punct de acumulare pt. $A$.
Fie $L \in \mathbb{C}(\mathbb{R})$.

$\lim\limits_{x \to \alpha} f(x) = L$ dacă $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta_\varepsilon > 0$ astfel încât, pt. orice $x \in A$, $x \neq \alpha$ cu $|x - \alpha| < \delta_\varepsilon$, avem $|f(x) - L| < \varepsilon$.

**Def:** Fie $f: A \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{C}(\mathbb{R})$; $A \neq \phi$. Fie $\alpha \in A$.

- dacă $\alpha$ este punct de acumulare pt. $A$, $f$ se numește continuă în $\alpha$ dacă $\exists \lim\limits_{x \to \alpha} f(x) = f(\alpha)$
- dacă $\alpha$ nu este punct de acumulare pt. $A$, $f$ se consideră continuă în $\alpha$.

Cristian Ghiu

$f: I \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ ; $\exists f_1, f_2: I \to \mathbb{R}$ astfel încât:

($I$ – interval)

$f(x) = f_1(x) + i f_2(x)$, $\forall x \in I$

($f_1(x) \in \mathbb{R}$, $f_2(x) \in \mathbb{R}$)

**DEF.** Fie $x_0 \in I$.

$f$ se numește derivabilă în $x_0$

dacă $\exists \lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \overset{not}{=} f'(x_0) \in \mathbb{C}$.

$f$ este continuă ($\text{în } x_0 \in I$) $\iff$ $f_1$ este continuă ($\text{în } x_0$) și $f_2$ este continuă ($\text{în } x_0$)

$f$ este derivabilă ($\text{în } x_0 \in I$)

$\iff$ $f_1$ este deriv. ($\text{în } x_0$) și $f_2$ este deriv. ($\text{în } x_0$)

Avem $f' = f_1' + i f_2'$

Cristian Ghiu

$f = f_1 + i f_2$; $g = g_1 + i g_2$; $f_1, f_2, g_1, g_2 : I \to \mathbb{R}$, $I$ interval

Presupunem că $f$ și $g$ sînt derivabile.

Avem: $(f+g)' = f' + g'$ ; $(fg)' = f'g + fg'$

$(\alpha f)' = \alpha \cdot f'$, $\alpha \in \mathbb{C}$, $\alpha$ constantă

$f'(x) = 0, \forall x \in I \iff$ există $c \in \mathbb{C}$ astfel încît $f(x) = c$, $\forall x \in I$.

Cristian Ghiu

$f = f_1 + i f_2$ ; $f_1, f_2 : [a,b] \to \mathbb{R}$

$f$ este integrabilă $\Longleftrightarrow$ $f_1$ și $f_2$ sînt integrabile

Avem $\int_a^b f(x)\,dx = \int_a^b f_1(x)\,dx + i \int_a^b f_2(x)\,dx$

- Dacă funcţia $f : [a, b] \to \mathbb{C}$ este continuă atunci $f$ este integrabilă.

Cristian Ghiu

- Fie $f\colon [a,b] \to \mathbb{C}$, $f$ integrabilă; fie $\alpha \in \mathbb{C}$ ($\alpha$ constantă). Atunci: funcţia $\alpha f$ este integrabilă şi

$$\int_a^b \alpha f(x)\mathrm{d}x = \alpha \int_a^b f(x)\mathrm{d}x.$$

- Fie $f, g\colon [a,b] \to \mathbb{C}$, $f$ şi $g$ integrabile. Atunci: funcţia $f+g$ este integrabilă şi

$$\int_a^b \big(f(x)+g(x)\big)\mathrm{d}x = \int_a^b f(x)\mathrm{d}x + \int_a^b g(x)\mathrm{d}x.$$

Cristian Ghiu

- Fie $f, g\colon [a,b] \to \mathbb{C}$, $f$ şi $g$ derivabile, cu $f'$ şi $g'$ continue. Atunci:

$$\int_a^b f'(x)g(x)\mathrm{d}x = f(x)g(x)\Big|_a^b - \int_a^b f(x)g'(x)\mathrm{d}x =$$

$$= f(b)g(b) - f(a)g(a) - \int_a^b f(x)g'(x)\mathrm{d}x.$$

Cristian Ghiu Cristian Ghiu Cristian Ghiu Cristian Ghiu Cristian Ghiu Cristian Ghiu Cristian Ghiu Cristian Ghiu

# Siruri de functii

**Def.**: Fie $A$ o multime, $A \neq \emptyset$. Fie $\mathcal{Q} \in \mathbb{N}$.
Fie $f_n : A \to \mathbb{C}$ (SAU $\mathbb{R}$), $f : A \to \mathbb{C}$ (SAU $\mathbb{R}$) functii; $n \geq \mathcal{Q}$.

1) Sirul de functii $(f_n)_{n \geq \mathcal{Q}}$ se numeste simplu convergent (sau punctual conv.) la $f$ dacă $\forall x \in A$, sirul $(f_n(x))_{n \geq \mathcal{Q}}$ converge la $f(x)$.

[Adică, $\forall x \in A$, $f_n(x) \xrightarrow{n \to \infty} f(x)$]

Notăm: $f_n \xrightarrow{\text{simplu}} f$ sau $f_n \xrightarrow{\text{S.C.}} f$ sau $f_n \xrightarrow{\text{P.C.}} f$.

Cristian Ghiu

2) Șirul de funcții $(f_n)_{n\geq 1}$ se numește uniform convergent la $f$ dacă

$\forall \varepsilon > 0$, $\exists\, n_\varepsilon \geq 1$ $(n_\varepsilon \in \mathbb{N})$, astfel încât

$\forall n \geq n_\varepsilon$ și $\forall x \in A$, avem $|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$.

[$n_\varepsilon$ NU depinde de $x$].

Notăm: $f_n \xrightarrow{\text{uniform}} f$ sau $f_n \xrightarrow{u.c.} f$

Obs: Dacă $f_n \xrightarrow{\text{uniform}} f$, atunci $f_n \xrightarrow{\text{simplu}} f$

Cristian Ghiu

**Def:** $f_n, f : A \to \mathbb{C}$ (sau $\mathbb{R}$); $A \neq \emptyset$
fie $B \subseteq A$. $n, q \in \mathbb{N}$.

1) $(f_n)_{n \geq 1}$ converge simplu la $f$ pe $B$
dacă $\forall x \in B$, $(f_n(x))_{n \geq 1}$ converge la $f(x)$.
[adică $\forall x \in B$, $f_n(x) \xrightarrow{n \to \infty} f(x)$].

**Notăm:** $f_n \xrightarrow[B]{\text{simplu}} f$ sau $f_n \xrightarrow[B]{s.c.} f$ $\left(f_n \xrightarrow[B]{p.c.} f\right)$

Cristian Ghiu

2) $(f_n)_{n\geq 1}$ converge uniform la $f$ pe $B$ dacă $\forall \varepsilon > 0$, $\exists n_\varepsilon \geq 1$ $(n_\varepsilon \in \mathbb{N})$, astfel încât $\forall n \geq n_\varepsilon$, $\forall x \in B$, avem $|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$.

Notăm: $f_n \xrightarrow[B]{\text{uniform}} f$ sau $f_n \xrightarrow[B]{\text{u.c.}} f$.

Obs: i) Dacă $f_n \xrightarrow[B]{\text{uniform}} f$, $B \subseteq A$, atunci $f_n \xrightarrow[B]{\text{simplu}} f$

ii) Fie $B_1 \subseteq B_2 \subseteq A$. Dacă $f_n \xrightarrow[B_2]{\text{unif.}} f$, atunci $f_n \xrightarrow[B_1]{\text{unif.}} f$.
Dacă $f_n \xrightarrow[B_2]{\text{simplu}} f$, atunci $f_n \xrightarrow[B_1]{\text{simplu}} f$.

Cristian Ghiu

**Obs:** i) Fie $B_1, B_2 \subseteq A$ (nevide), $f_n : A \to \mathbb{C}(\mathbb{R})$

- Dacă $f_n$ converge simplu pe $B_1$ și $f_n$ converge simplu pe $B_2$, atunci $f_n$ converge simplu pe $B_1 \cup B_2$
- Dacă $f_n$ converge uniform pe $B_1$ și $f_n$ converge uniform pe $B_2$, atunci $f_n$ converge uniform pe $B_1 \cup B_2$

ii) Fie $B_1, B_2 \subseteq A$, $B_1 \cap B_2 = \emptyset$ ($B_1, B_2 \neq$ nevide)

Presupunem că $f_n \xrightarrow[B_1]{\text{simplu}} g_1$ (resp. $f_n \xrightarrow[B_1]{\text{unif.}} g_1$)

și $f_n \xrightarrow[B_2]{\text{simplu}} g_2$ (resp. $f_n \xrightarrow[B_2]{\text{unif.}} g_2$)

Fie $g : B_1 \cup B_2 \to \mathbb{C}(\mathbb{R})$, $g(x) = \begin{cases} g_1(x) \text{ dacă } x \in B_1 \\ g_2(x) \text{ dacă } x \in B_2 \end{cases}$

Atunci $f_n \xrightarrow[B_1 \cup B_2]{\text{simplu}} g$ (resp. $f_n \xrightarrow[B_1 \cup B_2]{\text{unif.}} g$).

Cristian Ghiu

**Prop**: Fie $f_n : A \neq \emptyset \to \mathbb{C}(\mathbb{R})$, $n \geq 2$. Atunci:

$$f : A \to \mathbb{C}(\mathbb{R})$$

a) $f_n \xrightarrow[x \in A]{\text{uniform}} f$ dacă și numai dacă $|f_n - f| \xrightarrow[x \in A]{\text{uniform}} 0$.

b) $f_n \xrightarrow[x \in A]{\text{uniform}} 0$ dacă și numai dacă $|f_n| \xrightarrow[x \in A]{\text{UNIF.}} 0$.

c) dacă $f_n \xrightarrow[x \in A]{\text{uniform}} f$, atunci $|f_n| \xrightarrow[x \in A]{\text{UNIF.}} |f|$

**Dem** exercițiu.

Cristian Ghiu

**Prop**: Fie $f_n, f : A \neq \emptyset \to \mathbb{C}(\mathbb{R})$, $n \geq 1$.

Presupunem că $f_n \xrightarrow[n \in A]{\text{UNIFORM}} f$.

Atunci, oricare ar fi $(f_{k_n})_{n \geq 1}$ un subșir al șirului de funcții $(f_n)_{n \geq 1}$ avem $f_{k_n} \xrightarrow[n \in A]{\text{UNIF.}} f$.

Cristian Ghiu

**Notații:** Fie $f: A \to \mathbb{R}$.

$\sup_{x \in A} f(x) \overset{not}{=} \sup\{f(x) \mid x \in A\} = \sup(\mathrm{Im} f) \in \overline{\mathbb{R}}$

$\inf_{x \in A} f(x) \overset{not}{=} \inf\{f(x) \mid x \in A\} \in \overline{\mathbb{R}}$.

$\max_{x \in A} f(x) \overset{not}{=} \max\{f(x) \mid x \in A\}$ (dacă există)

$\min_{x \in A} f(x) \overset{not}{=} \min\{f(x) \mid x \in A\}$ (dacă există)

**DEF.**
- $f$ se numește mărginită superior (respectiv inferior) dacă $\{f(x) \mid x \in A\}$ este mărginită superior (resp. inferior), adică $\exists \alpha \in \mathbb{R}$ astfel încât $\forall x \in A$, avem: $f(x) \leq \alpha$ (resp. $f(x) \geq \alpha$).
- $f$ s.m. mărginită dacă $f$ este mărginită și superior și inferior.

Cristian Ghiu

**Prop**: Fie $f_n, f: A \neq \emptyset \to \mathbb{C}(\mathbb{R})$, $n \geq 2$. Atunci

$f_n \xrightarrow[p \in A]{\text{uniform}} f$ dacă și numai dacă $\sup_{x \in A} |f_n(x) - f(x)| \to 0$.

Cristian Ghiu

!!! **Obs**: Fie $f_n : A \to \mathbb{C}(\mathbb{R})$, $n \geq 2$.

- Pentru fiecare $x \in A$ se determină $f(x) \overset{not}{=} \lim_{n\to\infty} f_n(x)$.

Dacă $\exists x_0 \in A$ astfel încât $(f_n(x_0))_n$ NU este convergent, atunci $f_n$ NU converge simplu pe $A$, deci $f_n$ NU converge uniform pe $A$.

- Să presupunem că $\forall x \in A$, există $f(x) \overset{not}{=} \lim_{n\to\infty} f_n(x)$ (adică $f_n \xrightarrow[p\in A]{\text{simplu}} f$). Se determină $\sup_{x\in A} |f_n(x) - f(x)| \in \overline{\mathbb{R}}$.

I Dacă: $\sup_{x\in A} |f_n(x) - f(x)| \to 0 \Rightarrow f_n \xrightarrow[p\in A]{\text{UNIF.}} f$.

II
a) Dacă $\sup_{x\in A} |f_n(x) - f(x)| \to L \in \overline{\mathbb{R}}$ și $L \neq 0 \Rightarrow f_n$ NU CONVERGE uniform pe $A$.

b) Dacă NU există $\lim_{n\to\infty} \sup_{x\in A} |f_n(x) - f(x)| \Rightarrow f_n$ NU CONVERGE uniform pe $A$.

c) Dacă $\exists (k_n)_{n\geq 1}$ șir strict crescător de nr. naturale $\geq 2$ a.î. $\sup_{x\in A} |f_{k_n}(x) - f(x)| = \infty$, atunci $f_n$ NU converge UNIF. pe $A$.

Cristian Ghiu

**Prop**: Fie $f_n, f: A \neq \emptyset \to \mathbb{C}(\mathbb{R})$, $n \geq 2$. Fie $r \in \mathbb{N}$, $r \geq 2$.
Presupunem că există un șir $(a_n)_{n \geq r}$ de numere reale, astfel încât, $\forall n \geq r$ și $\forall x \in A$ să avem: $|f_n(x) - f(x)| \leq a_n$.
Presupunem că $a_n \to 0$.
Atunci $f_n \xrightarrow[p \in A]{\text{unif.}} f$.

Cristian Ghiu

**Prop:** Fie $f_n, f : A \neq \emptyset \longrightarrow \mathbb{C}(\mathbb{R})$, $n \geq q$, $q \in \mathbb{N}$. Fie $r \in \mathbb{N}$, $r \geq q$.

Presupunem că $f_n \xrightarrow[k \in A]{\text{unif.}} f$. Atunci:

oricare ar fi $(x_n)_{n \geq r}$ un șir de elemente din $A$ (adică $x_n \in A$ $\forall n \geq r$)

avem: $|f_n(x_n) - f(x_n)| \to 0$ și $f_n(x_n) - f(x_n) \to 0$.

Cristian Ghiu

**Corolar:** Fie $f_n : A \neq \emptyset \to \mathbb{C}(\mathbb{R})$, $n \geq 2$. Fie $r \in \mathbb{N}$, $r \geq 2$.

Presupunem că pentru fiecare $x \in A$, există $\lim_{n \to \infty} f_n(x) \overset{not}{=} f(x) \in \mathbb{C}(\mathbb{R})$. Adică $f_n \overset{\text{SIMPLU}}{\underset{p \in A}{\longrightarrow}} f$.

Presupunem că există $(x_n)_{n \geq r}$ un șir de elemente din $A$ ($x_n \in A$, $\forall n \geq r$) astfel încât:

- $|f_n(x_n) - f(x_n)| \to L \in \mathbb{R}$ și $L \neq 0$ (sau $f_n(x_n) - f(x_n) \to L \neq 0$);
- SAU
- știind că $(|f_n(x_n) - f(x_n)|)_n$ NU are limită (sau $(f_n(x_n) - f(x_n))_n$ NU are limită).

Atunci $(f_n)_{n \geq 2}$ NU converge uniform pe $A$.

Ghiu

**Prop:** i) Dacă $f_n \xrightarrow[A]{unif} f \Rightarrow \alpha f_n \xrightarrow[A]{unif} \alpha f$, $\forall \alpha \in \mathbb{C}$.

ii) Dacă $f_n \xrightarrow[A]{unif} f$ și $g_n \xrightarrow[A]{unif} g \Rightarrow \alpha f_n + \beta g_n \to \alpha f + \beta g$ $(\forall \alpha, \beta \in \mathbb{C})$.

iii) Fie $(\alpha_n)_{n \geq 1}$ un șir de nr. complexe convergent la $\alpha$.
Fie $f_n : A \to \mathbb{C}$, $f_n(x) = \alpha_n$, $\forall x \in A$, $\forall n \geq 1$. $(\alpha_n \to \alpha)$.
Atunci $f_n \xrightarrow[\mu e A]{unif} \alpha$.

iv) Fie $\varphi : A \to \mathbb{C}$ o funcție. Fie $f_n : A \to \mathbb{C}$
$f_n(x) = \varphi(x)$, $\forall x \in A$, $\forall n \geq 1$.
Atunci $f_n \xrightarrow[A]{unif} \varphi$.

Cristian Ghiu

**Teoremă** (transfer de continuitate).

Fie $f_n : I \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ funcții continue pe $I$, $\forall n \geq 2$.
(I interval, $\mathbb{R}$)

Presupunem că $(f_n)_n$ converge uniform pe $I$ la $f : I \to \mathbb{C}$.
($\mathbb{R}$)

Atunci $f$ este continuă pe $I$.

Cristian Ghiu

**Teoremă**: Fie $f_n : [a,b] \to \mathbb{C}$ ($\mathbb{R}$) continue pe $[a,b]$, $\forall n \geq 1$.

Presupunem că $(f_n)_n$ converge uniform pe $[a,b]$ la $f : [a,b] \to \mathbb{C}$ ($\mathbb{R}$).

Atunci și $\left( \int_a^b f_n(x)\,dx \right)_n$ este convergent și

$$\int_a^b f_n(x)\,dx \longrightarrow \int_a^b f(x)\,dx$$

(adică $\lim_{n\to\infty} \left( \int_a^b f_n(x)\,dx \right) = \int_a^b \left( \lim_{n\to\infty} f_n(x) \right) dx$).

Cristian Ghiu

**Teoremă:** Fie $f_n : I \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{C}(\mathbb{R})$ funcții derivabile pe $I$ (interval), $\forall n \geq 2$.

Presupunem că:

$(f_n)_n$ converge simplu pe $I$ la $f : I \to \mathbb{C}(\mathbb{R})$,

și $(f_n')_n$ converge uniform pe $I$ la $g : I \to \mathbb{C}(\mathbb{R})$.

Atunci: $f$ este derivabilă pe $I$ și $f'(x) = g(x), \forall x \in I$.

[adică $\left(\lim_{n\to\infty} f_n\right)' = \lim_{n\to\infty} f_n'$]

Dacă, în plus, $I$ este mărginit, atunci $(f_n)_n$ converge uniform pe $I$ (la $f$).

Cristian Ghiu